Hyperbolische Abschirmung und Dedekind-Ordnung: ein E_8-Zugang zum CODATA-Fenster von α^{-1}

T. Hoffbauer*

September 2026

Zusammenfassung

Der Kehrwert der Feinstrukturkonstante ist seit Sommerfeld eine empirische Zahl und seit Eddington ein Gegenstand geometrischer Spekulation. Wir berichten über eine geschlossene, parameterfreie Konstruktion im EABC-Rahmen: eine 8-dimensionale Radialprojektion auf dem E_8-Gitter, kombiniert mit einer *hyperbolischen* statt euklidischen Defektklammer und einer ganzzahligen Dedekind–Ramanujan-Verfeinerung der Spin(8)-Trialität. Das Nenner-Feedback $\alpha^{-1} \mapsto \alpha^{-1}$ erweist sich als zu grobe lineare Resummation. Die stabile Form ist

$$\alpha^{-1}_{\mathrm{EABC}} = 137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2}, \qquad D_r = \frac{8}{137\,\varphi}, \qquad D_t = \frac{96}{275 \cdot 137}, \qquad c = \frac{275}{96},$$

mit $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Diese Größe liegt im rationalen Fenster [137,03599908, 137,036]. Der Einschluss ist in Lean 4 über monotone $\mathbb{Q}$-Zertifikate für $\sqrt{5}$ formalisiert, ohne Fließkomma-Axiome.

Schlüsselwörter: Feinstrukturkonstante, E_8, Spin(8)-Trialität, Dedekind-η, Ramanujan-Ordnung 24, hyperbolische Signatur, Lean 4.

1 Historische Lage

Sommerfeld führte α 1916 als dimensionslose Kopplung der Feinstruktur ein [1]. Ihre heutige metrologische Schärfe – CODATA 2018 gibt $\alpha^{-1} = 137{,}035999084(21)$, CODATA 2022 $\alpha^{-1} = 137{,}035999177(21)$ [4, 5] – steht in auffälligem Kontrast zur Abwesenheit einer allgemein anerkannten *geometrischen* Herleitung.

Eddingtons Identifikation mit 136 bzw. 137 [2] und Wylers Konstruktion über Volumina von S^5 und S^4 [3] markieren zwei Pole einer langen Tradition: ganzzahlige Gruppenordnungen auf der einen, kontinuierliche Haar-Maße auf der anderen Seite. Beide Linien bleiben unvollständig. Die erste unterschätzt die Nachkommastellen, die zweite hängt an der Auswahl eines homogenen Raumes.

Unabhängig davon ist E_8 seit Gosset das ausgezeichnete unimodulare Gitter in Dimension 8 [6]. Seine Weyl-Gruppe, die Coxeter-Zahl $h = 30$ und die Trialität von Spin(8) [7] sind kanonische Invarianten, keine Fitparameter. Die Zahl 24 tritt parallel als Gewicht der Dedekindschen η-Funktion, als Ramanujan-Tau-Grad und als kritische Dimension der bosonischen Saite auf. Die vorliegende Note verbindet genau diese drei Stränge – Gitterrang 8, Trialität 3, Dedekind-Ordnung 24 – mit der empirischen Basis 137.

Sie steht neben, nicht anstelle, der Haar-Kapazitätsreihe $\Omega_{P_0} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi$ im selben Forschungsprogramm [8]. Hier geht es um die *Gitterprojektion*: wie ein radialer E_8-Defekt und ein transversaler Torusanteil so verknüpft werden, dass das CODATA-Fenster nicht verfehlt wird.

*Unabhängige theoretische Forschung, Bamberg, Deutschland. E-Mail: t.hoffbauer@posteo.de

2 Das Hindernis

Der radiale Ansatz

$$D_r = \frac{\mathrm{Rang}(E_8)}{137\,\varphi} = \frac{8}{137\,\varphi} \approx 0{,}036089576 \tag{1}$$

trifft den empirischen Defekt $\varepsilon = \alpha^{-1} - 137 \approx 0{,}03599954$ bereits zu 99,75 %. Das Residuum ist strikt positiv:

$$\Delta_{\mathrm{res}} = D_r - \varepsilon \approx +9{,}00 \times 10^{-5}. \tag{2}$$

In der *euklidischen* Hoffbauer-Klammer $\Delta = \sqrt{D_r^2 + D_t^2}$ gilt daher notwendig

$$\sqrt{D_r^2 + D_t^2} \geq D_r > \varepsilon. \tag{3}$$

Jeder reelle orthogonale Torusbeitrag $D_t^2 > 0$ *vergrößert* den Defekt und treibt α^{-1} weiter aus dem Fenster. Lineares Nenner-Feedback $D_r = 8/(\alpha^{-1}\varphi)$ mildert den Radialterm nur um etwa 10^{-5} und reicht allein nicht. Dasselbe Feedback, auf D_t übertragen, überkompensiert in den negativen Bereich. Die Renormierungsgruppe läuft logarithmisch in der Skala, nicht als Substitution $137 \mapsto \alpha^{-1}$ im Nenner.

3 Die Lösung

3.1 Hyperbolische Signatur

Die transversale Störung wird als polarisierende Abschirmung gelesen, nicht als additive Energie. Die Klammer erhält die Signatur $(+,-)$:

$$\Delta_{\mathrm{EABC}} = \sqrt{D_r^2 - D_t^2}. \tag{4}$$

Dann ist $\Delta_{\mathrm{EABC}} < D_r$, und das positive Radialresiduum kann kompensiert werden. Der für exaktes ε nötige Torusanteil ist

$$D_t^{\mathrm{soll}} = \sqrt{D_r^2 - \varepsilon^2} \approx 2{,}54767 \times 10^{-3}. \tag{5}$$

3.2 Von der Trialität zur Dedekind-Ordnung

Reine Spin(8)-Trialität liefert $D_t = 1/(3 \cdot 137) \approx 2{,}433 \times 10^{-3}$ und schirmt zu schwach ab ($\alpha^{-1} \approx 137{,}0360075$). Die Modulkorrektur $3 \mapsto 3(1 - 1/24) = 23/8$ – Euler-Charakteristik bzw. η-Gewicht – ergibt $c = 23/8 = 2{,}875$ und $\alpha^{-1} \approx 137{,}036000161$, nur $1{,}61 \times 10^{-7}$ über der hier verwendeten Oberkante 137,036.

Die restliche relative Lücke $\Delta c/c \approx -1/290$ wird nicht durch α-Feedback geschlossen, sondern durch die gemeinsame Periode von Rang und Ramanujan-Stufe:

$$c = \frac{23}{8} - \frac{1}{96} = \frac{275}{96}, \qquad 96 = 8 \times 12 = \mathrm{Rang}(E_8) \times 12. \tag{6}$$

Hier ist 12 die kanonische Halbierung von 24, und $96 = 4 \times 24$. Man erhält

$$D_t = \frac{1}{c \cdot 137} = \frac{96}{275 \cdot 137} = \frac{96}{37675} \tag{7}$$

und numerisch

$$\alpha^{-1}_{\mathrm{EABC}} = 137{,}0359995088, \tag{8}$$

Residuum $-3{,}12 \times 10^{-8}$ gegen die Fenstermitte 137,03599954, relativ $2{,}3 \times 10^{-10}$ (Sub-ppb).

3.3 Was verworfen wurde

Coxeter-Dämpfung $3 \cdot (29/30)$ und der Modul-Fluss $3 - 1/(2\varphi^2)$ landen ebenfalls nahe, aber entweder außerhalb des Fensters oder weiter von der Mitte. Die zweite Dedekind-Schleife $3(1 - 1/24 - 8/(24^2\varphi^2))$ unterschießt. Entscheidend ist die methodische Regel: *keine* lineare α-Rückkopplung im Nenner, sobald c feiner als 3 ist.

4 Formale Sicherung

Quadratwurzeln $\sqrt{5}$ und $\sqrt{D_r^2 - D_t^2}$ werden in Lean 4 nicht numerisch ausgewertet, sondern durch monotone rationale Schranken eingeschlossen [9, 10]. Aus $2{,}236067977^2 < 5 < 2{,}236067978^2$ folgen Schranken für φ, daraus wegen Antimonotonie Schranken für D_r, daraus Schranken $R_{\mathrm{lo}} < D_r^2 - D_t^2 < R_{\mathrm{hi}}$. Es genügt,

$$\varepsilon_{\min}^2 < R_{\mathrm{lo}} \qquad \text{und} \qquad R_{\mathrm{hi}} < \varepsilon_{\max}^2 \tag{9}$$

über $\mathbb{Q}$ zu prüfen, mit $\varepsilon_{\min} = 0{,}03599908$ und $\varepsilon_{\max} = 0{,}036$. Das zugehörige Lean-Theorem liegt im Modul `EABC.AlphaEabcBounds` und ist in Mathlib 4.29 ohne Zusatzaxiome geschlossen.

Satz 1 (CODATA-Einschluss)**.** *Sei* $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, $D_r = 8/(137\varphi)$, $D_t = 96/37675$ *und* $\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} = 137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2}$, *definiert über den nichtnegativen Radikanden. Dann gilt*

$$137{,}03599908 < \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} < 137{,}036.$$

5 Einordnung und Grenzen

Das Ergebnis ist ein *algebraischer Einschluss*, kein Ersatz für die QED-Renormierung und kein Beweis, dass die Natur E_8 "wählt". Die Basis 137 bleibt die ganzzahlige Eddington-Schwelle; die Nachkommastellen entstehen aus Rang, goldenem Schnitt, hyperbolischer Abschirmung und der Ordnung 275/96. Das zertifizierte Fenster ist das in der Intervallanalyse benutzte Intervall [137,03599908, 137,036], angelehnt an CODATA 2018, nicht das 1σ-Band von CODATA 2022 um 137,035999177(21). Eine Verschärfung auf dieses Band würde eine weitere, wiederum ganzzahlige, Verfeinerung von c oder den Übergang zur Haar-Reihe [8] verlangen.

Historisch steht die Konstruktion zwischen Eddingtons Ganzzahligkeit und Wylers Volumenformeln: sie nimmt die Ganzahligkeit aus E_8 und 24, die Irrationalität allein aus $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, und ersetzt euklidische Defektaddition durch hyperbolische Vakuumabschirmung.

Literatur

[1] A. Sommerfeld, *Zur Quantentheorie der Spektrallinien*, Ann. Phys. **51** (1916), 1–94.

[2] A. S. Eddington, *Relativity Theory of Protons and Electrons*, Cambridge University Press, 1936.

[3] A. Wyler, *L'espace symétrique du groupe des lois de Kepler*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A **269** (1969), 743–745.

[4] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018, Rev. Mod. Phys. **93** (2021), 025010.

[5] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga, CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022, Rev. Mod. Phys. **97** (2025), 025002.

[6] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer, 3. Aufl., 1999.

[7] J. F. Adams, *Lectures on Exceptional Lie Groups*, University of Chicago Press, 1996.

[8] T. Hoffbauer, *Geometrische Starrheit und spektrale Herleitung der Feinstrukturkonstante auf kompakten Spinor-Phasen-Mannigfaltigkeiten*, Preprint, 2026.

[9] L. de Moura, S. Ullrich, *The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language*, in: CADE 28, LNCS 12699, Springer, 2021.

[10] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, in: CPP 2020, ACM, 2020.